오후 7:19 4월 16일 목요일 16%
claude.ai
홈 | data.zip... | Drive -··· | 집현캠퍼스 | 2의 보수 :... | 클로드 무... | 새로운 문... | 4-to-1 M...
새로운 문
HSSCM이(가) Claude를 사용 중입니다. 팀에 참여하여 프로젝트와 채팅을 공유하세요.
참여 요청
공유

문제는 기존에 출제되지 않은 새로운 문제여야 하며, 문제와 정답은 GitHub에 업로드하고 증빙 자료는 마감일까지 별도로 제출해야 합니다. 증빙 자료는 생성형 AI 최소 2종 이상을 이용하여 1. 문제와 풀이의 AI 인식 여부(ai가 문제를 제대로 인식하고 풀 수 있는지) 2. 기존 미출제 문제 여부(인터넷이나 교재에 동일한 문제가 없는지) 를 확인한 내용이 모두 포함되어야 합니다.의 기준에 맞춰서 문제를 만들어줘. 2갈래 멀티플렉서도 만들어줘.

먼저 문제의 내용을 정확히 파악하겠습니다.

문제 12 분석: 2갈래 멀티플렉서(2-to-1 MUX)를 사용하여 $f(x, y, z) = \Sigma m(0, 1, 3, 4, 7)$을 구현하는 문제입니다.

이를 참고하여 **새로운 문제**를 만들고, 풀이와 함께 2갈래 멀티플렉서 회로도를 시각화해드리겠습니다.
이제 새로운 문제를 만들고 2갈래 멀티플렉서 회로도를 시각화하겠습니다.

새로 만든 문제

문제: 2갈래 멀티플렉서(2-to-1 MUX)를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$$f(x, y, z) = \Sigma m(2, 3, 5, 6)$$

풀이

Step 1: 진리표 작성

m	x	y	z	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1

Claude가 응답할 때 알림을 받으시겠습니까?
알림
답글...

오후 7:19 4월 16일 목요일 16%
claude.ai
홈 | data.zip... | Drive -··· | 집현캠퍼스 | 2의 보수 :... | 클로드 무... | 새로운 문... | 4-to-1 M...
새로운 문제 출제 및 AI 검증 기준
공유

풀이

Step 1: 진리표 작성

m	x	y	z	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Step 2: x를 선택 변수(S)로 사용

x=0일 때와 x=1일 때의 출력을 분리합니다.

y	z	x=0 (I_0)	x=1 (I_1)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

→ $I_0 = f(0,y,z) = y$ (민텀 2,3)
→ $I_1 = f(1,y,z) = y \oplus z$ (민텀 5,6: $y \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z$)

Step 3: 2-to-1 MUX 구성

Claude가 응답할 때 알림을 받으시겠습니까?
알림
답글...

오후 7:19 4월 16일 목요일 16%
claude.ai
홈 | data.zip... | Drive -··· | 집현캠퍼스 | 2의 보수 :... | 클로드 무... | 새로운 문... | 4-to-1 M...
새로운 문제 출제 및 AI 검증 기준 공유

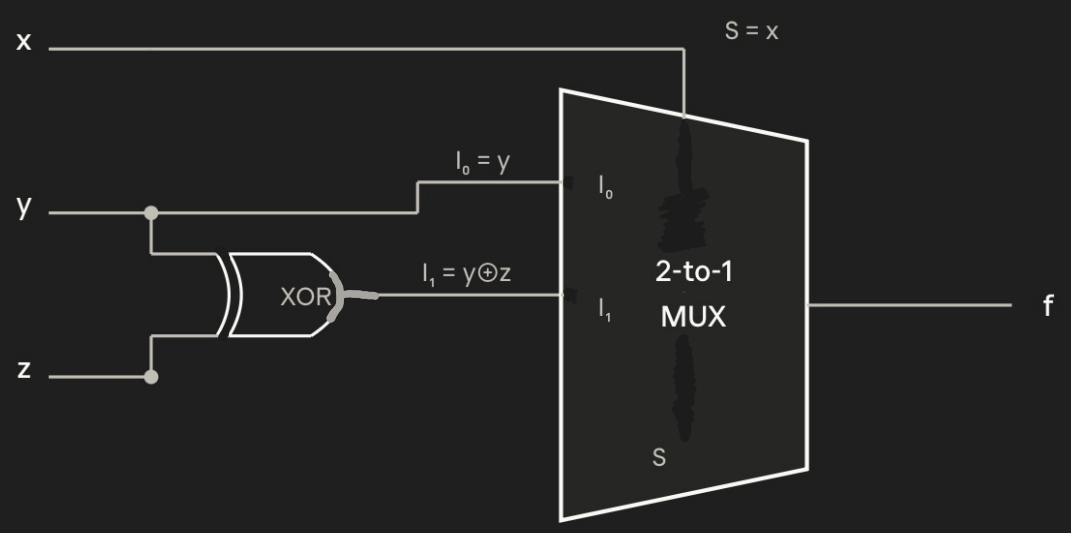
→ $I_1 = f(1,y,z) = y \oplus z$ (민텀 5,6: $y \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z$)

Step 3: 2-to-1 MUX 구성

- **S (선택선):** x
- **I_0:** y
- **I_1:** $y \oplus z$ (XOR 게이트로 구현)
- **출력** $f = \bar{x} \cdot y + x \cdot (y \oplus z)$

이제 회로도를 그려드리겠습니다.

2갈래 MUX 구현: $f(x, y, z) = \Sigma m(2, 3, 5, 6)$



출력 부울 식

$f = \bar{x} \cdot I_0 + x \cdot I_1 = \bar{x} \cdot y + x \cdot (y \oplus z)$

$= \bar{x} \cdot y + x \cdot (y \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z)$

최종 정리

새 문제: $f(x, y, z) = \Sigma m(2, 3, 5, 6)$ — 그대 예제($\Sigma m(0,1,3,4,7)$)와 민터 집합이 다르면 I_1이 $y \oplus z$라는 XOR

Claude가 응답할 때 알림을 받으시겠습니까? 알림 ×
답글...